

Ejercitación árboles AVL

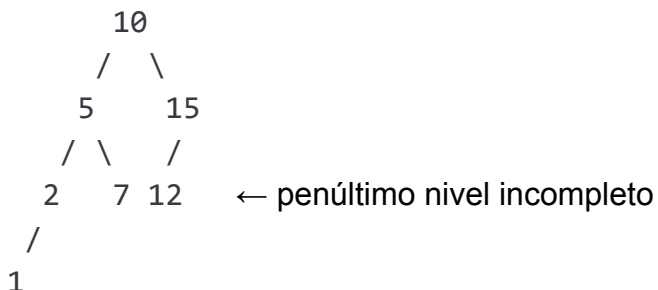
Algoritmos y Estructuras de Datos II

Alumno: Matías Cúneo

Parte 2

6.

- a. **F**, no siempre es el caso, contraejemplo:



- b. **V**, ya que de esa manera, no va a haber ningún nodo tal que su subárbol derecho e izquierdo difieran ni en 1 nivel.
- c. **F**, siempre hay que revisar los factores de balanceo de toda la rama que llega hasta el nodo, ya que quizás el subárbol donde se insertó el nodo tenía un factor de balance 0 (y luego de insertar ± 1), pero el árbol global termina desbalanceado.
- d. **V**, mientras el árbol no esté vacío, siempre va a tener un nodo hoja, y como los nodos hoja no tienen subárbol izquierdo o derecho, su factor de balance siempre es 0.

7. (Ejercicio resuelto en `/practicas/tp-arboles-avl/code/ejercicio7.py`)

La solución es de $O(\log n + \log m)$ ya que a la hora de buscar el punto de inserción para el elemento x , solo se avanza por la derecha del árbol A o izquierda del árbol B , osea que por cada paso se avanza un nivel (en el peor caso, se tendría que recorrer la altura h completa, $h \approx \log n$), y el resto del trabajo involucra operaciones fijas de $O(1)$.

8. Esto se puede demostrar mediante inducción matemática:

Teniendo en cuenta que la altura de un subárbol vacío es -1 (por la arista que toma llegar a él), un nodo hoja tiene altura 0 , y un nodo interno tiene altura $1 + \max(h_L, h_R)$, donde h_L y h_R son las alturas de sus nodos hijos. Como todo árbol tiene al menos un nodo al que le falta un hijo (un nodo hoja en el peor de los casos), entonces si definimos d como la altura de la rama truncada al nodo que le falte un hijo que esté más cerca de la raíz, siempre va a estar definido y podemos suponer que: $d \geq \lfloor \frac{h}{2} \rfloor$.

Paso Base

Para el caso base podemos considerar el árbol de altura 0 o 1 , es decir, un árbol con un solo nodo o un árbol con solo raíz y hojas. Para estos casos como $h = 0, 1$ entonces $\lfloor \frac{h}{2} \rfloor = 0$, y todas las ramas tienen longitud ≥ 0 , obviamente.

Paso Inductivo ($h \geq 2$)

Asumimos que la suposición funciona para todas las alturas hasta h y tomamos a un árbol arbitrario T con esa altura, tal que tenga subárboles T_L y T_R , y sus respectivas alturas sean h_L y h_R . Además, como la altura de T es al menos 2 , por propiedad de balance de los árboles AVL podemos asegurar que la raíz tiene a sus dos nodos hijos, entonces podemos tomar a d_L y d_R como la distancia de las ramas truncadas al nodo que le falte un hijo que esté a menor distancia de los hijos de la raíz de T , respectivamente. Trivialmente, se cumple que $d = 1 + \min(d_L, d_R)$.

Como $h = 1 + \max(h_L, h_R)$, tenemos que $\max(h_L, h_R) = h - 1$, y por la propiedad de balance de los árboles AVL: $\min(h_L, h_R) \geq \max(h_L, h_R) - 1 = h - 2$.

Ambos $h_L, h_R < h$, entonces la hipótesis inductiva aplica para ambos subárboles:

$$d_L \geq \lfloor \frac{h_L}{2} \rfloor, \quad d_R \geq \lfloor \frac{h_R}{2} \rfloor$$

Y como $\min(h_L, h_R) \geq h - 2$,

$$\begin{aligned} \min(d_L, d_R) &\geq \min(\lfloor \frac{h_L}{2} \rfloor, \lfloor \frac{h_R}{2} \rfloor) = \lfloor \frac{\min(h_L, h_R)}{2} \rfloor \geq \lfloor \frac{h-2}{2} \rfloor \\ &\Rightarrow \min(d_L, d_R) \geq \lfloor \frac{h-2}{2} \rfloor = \lfloor \frac{h}{2} \rfloor - 1 \end{aligned}$$

Entonces

$$d = 1 + \min(d_L, d_R) \geq 1 + \lfloor \frac{h}{2} \rfloor - 1 = \lfloor \frac{h}{2} \rfloor$$

■